Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON PROPORCIONALIDAD

La resistencia de una viga rectangular es proporcional a su ancho w por el cuadrado de su altura d. Si se corta de un tronco circular, ¿qué razón $\frac{d}{w}$ da la viga más resistente?

A) $\sqrt{2}$

B) 1

C) 2

D) $\sqrt{3}$

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.7.

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Restricción
Diagonal = diámetro: $w^2 + d^2 = D^2$.

2 Modelo
$S = kw(D^2 - w^2)$; $S' = k(D^2 - 3w^2) = 0 \Rightarrow w = \frac{D}{\sqrt{3}}$.

3 Razón
$d^2 = \frac{2D^2}{3}$: $\frac{d}{w} = \sqrt{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La viga cuadrada no es la más resistente.

C) Olvida la raíz al despejar.

D) Confunde con $\frac{D}{w} = \sqrt{3}$ (diámetro sobre ancho).

Idea clave. Las constantes de proporcionalidad no cambian dónde está el óptimo.